

Projeto de Redes

Ambiente:

Montamos uma empresa fictícia chamada **YourJobHere**. A empresa é do setor de Recursos Humanos, ela presta serviços para outras empresas, atuando no setor de recursos humano para eles, decidimos que a empresa é uma multinacional que acaba de chegar no país.

A empresa contará com 33 funcionários, terá 8 setores, sendo eles:

- TI (4 Pessoas)
- Recrutamento (6 Pessoas)
- Administrativo (3 Pessoas)
- Vendas (3 Pessoas)
- Treinamento (6 Pessoas)
- Financeiro (6 Pessoas)
- Departamento Pessoal (3 Pessoas)
- Recepção (2 Pessoas)

Cada setor da empresa terá aproximadamente, 1 Computador por pessoa, 1 Laptop por pessoa, e no mínimo 1 impressora.

Com isso a quantidade de dispositivos na empresa é aproximadamente 121 dispositivos. Sendo:

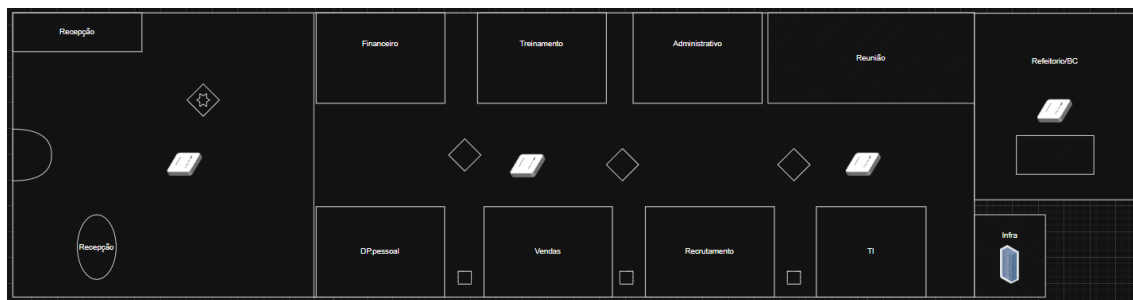
- 34 Computadores
- 33 Laptops
- 11 Impressoras
- 12 Televisões
- 33 Smartphone

A rede contará com os seguintes serviços:

- Internet
- Impressão
- Videoconferência
- Compartilhamento de arquivos

Esta empresa estará localizada em São Paulo na Rua Rui de Moraes Apocalipse 1200.

A planta da empresa está representada [aqui](#), e na imagem abaixo.



A empresa utilizará a conexão híbrida, usará tanto a conexão com cabos, quanto wireless.

Decidimos utilizar a Topologia, Estrela Hierárquica (Árvore).

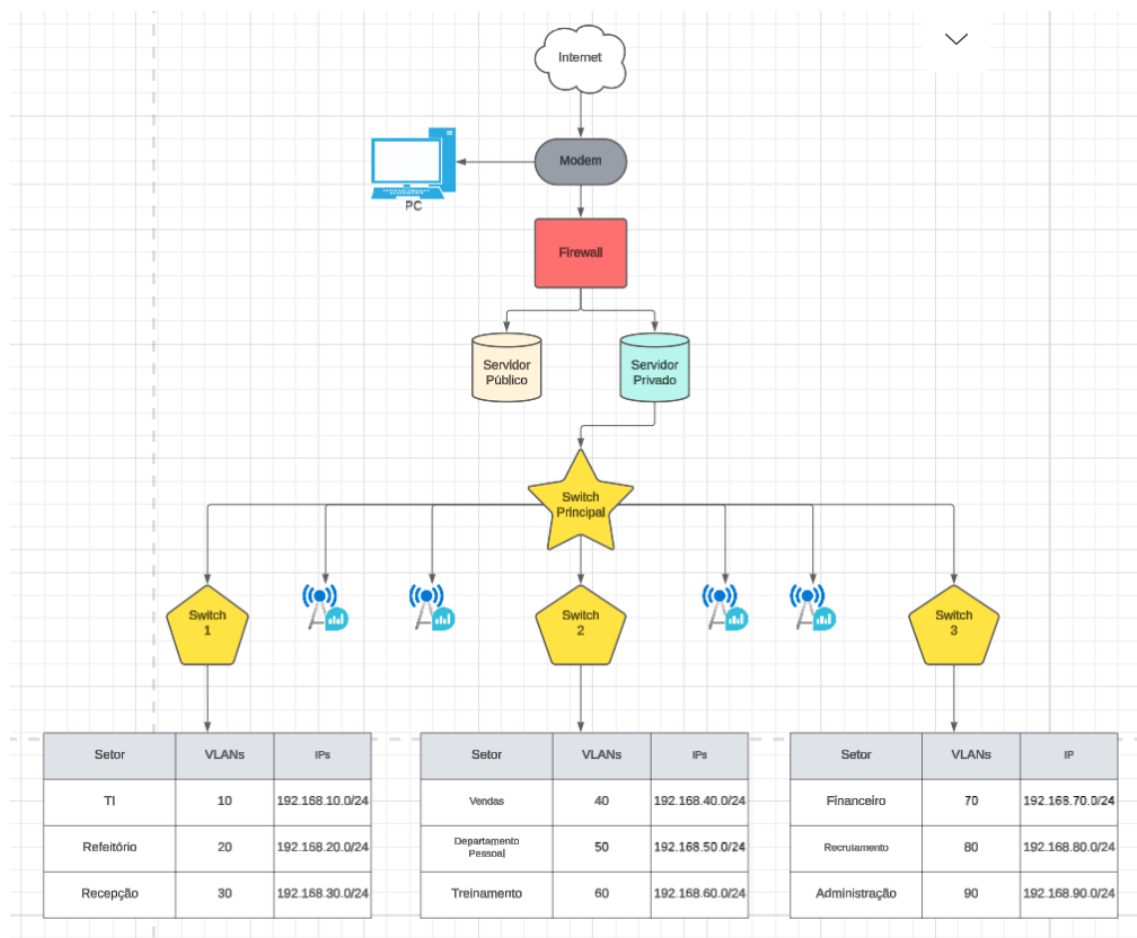
Decidimos usar esta Topologia pois decidimos colocar um switch central que concentra todo o tráfego de acesso à internet e o servidor público. Este switch central conecta diretamente os switches de acesso, para cada setor da empresa.

O switch central se conecta ao firewall/roteador, que faz a ligação com a internet e o servidor público.

Além disso, escolhemos esta topologia também pois é uma topologia de fácil gerenciamento, expansão, manutenção e segurança, pois isola falhas, assim não comprometendo a rede inteira.

E o modelo hierárquico garante melhor escalabilidade e o suporte ao uso de VLANs.

O diagrama abaixo representa esta topologia.



A topologia da rede detalhada, com os equipamentos pode ser visto [aqui](#).

Equipamentos e Tecnologias que serão usadas no projeto:

- Modem:
Será utilizado o fornecido pela operadora.
Não é necessário comprar, já que normalmente é entre polo provedor.
Utilizaremos o provedor Vivo.

- **Roteador/Firewall:**

Utilizaremos o [Fortinet Fortigate 60F + UTP](#).

Firewall de próxima geração (NGFW), tem recursos de UTM (antivírus, IPS, filtragem web, VPNs seguras) e sua performance é de até 10 Gbps.

Este dispositivo é ideal para a empresa, pois ele garante uma segurança avançada contra-ataques e segmentação de tráfego entre rede interna e DMZ.

Valor: **R\$ 12.394,90**

- **Access Points:**

Utilizaremos o [Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO \(kit 5x\)](#).

Ô utilizaremos, pois, seu padrão é o Wi-Fi 5 (802.11ac) que tem até 1300 Mbps. Tem suporte a múltiplos SSIDs e VLANs, seu gerenciamento é centralizado via UniFi Controller.

Este dispositivo fornece Wi-Fi corporativo robusto, com roaming entre os APs, o que é ideal para o ambiente com muitos usuários.

Valor: **R\$ 4.983,70**

- **Switches:**

1. Principal -> [TP-LINK SG2428P \(24 portas, L3 Lite, PoE\)](#)

Sua função será ser o switch central da rede, com suporte a VLANs e roteamento básico.

É perfeito para gerenciar todo o tráfego interno e alimentar APs via PoE.

Valor: **R\$ 2.699,99**

2. Secundários -> [TP-LINK TL-SG3452 \(48 portas + 4 SFP\)](#)

Tem camada 3, suporte a VLANs, QoS, empilhamento lógico, uplink via fibra.

Ele atenderá cada setor da empresa, conectando as estações de trabalho e servidor local.

Utilizaremos 3.

Valor: **R\$ 2.998,00**

3. Suporte -> [TP-Link LS105G \(5 portas\)](#)

Será usado nas salas para a distribuição de pontos ao usuário e seus equipamentos.

Valor: **R\$ 120,83**

- **Cabos:**

Utilizaremos o [Furukawa Cat6 \(305m\)](#).

Seu padrão é o Cat6 suporta até 1 Gbps em 100m é o suficiente para a rede.

Valor: **R\$ 1.115,50**

- **Máquinas:**

1. Utilizaremos o [Dell Optiplex 3050 \(i5 7ª gen, 8GB, 240GB SSD\)](#).

É o suficiente para os setores, atenderá bem as rotinas do escritório.

Valor: **R\$ 2.564,50**

2. [Notebook Dell Inspiron 7440 2 em 1 \(i5 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD\)](#).

É ideal para as rotinas, atenderá as necessidades dos funcionários.

Valor: **R\$ 5.598,00**

- Televisores:
Utilizaremos a [Smart TV 32" LG HD 32LR600B](#)
Valor: **R\$ 986,00**
- Impressoras:
Utilizaremos a [Impressora Multifuncional HP Smart Tank 581](#)
Valor: **R\$ 808,20**

Configurações da Rede:

VLAN	Setor	Rede	Gateway
10	TI	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	Refeitório	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	Recepção	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	Vendas	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	Departamento Pessoal	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	Treinamento	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	Financeiro	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	Recrutamento	192.168.80.0/24	192.168.80.1
90	Administração	192.168.90.0/24	192.168.90.1
99	Servidor LAN (Privado)	192.168.99.1	192.168.99.1
200	Servidor Público	192.168.200.1	192.168.200.1

Atribuições fixas:

Dispositivos	VLAN	IP
Firewall	200	192.168.200.1
Modem	WAN	Operadora
Switch Principal	10	192.168.10.1
Switch 1	10	192.168.10.2
Switch 2	10	192.168.10.3
Switch 3	10	192.168.10.4
Access Point 1	10	192.168.10.5

Os servidores também terão IPs fixos!

A segurança da Rede será tratada como prioridade, considerando que os dados da empresa são sensíveis e exigem proteção rigorosa. Para isso, o projeto tem estas camadas de defesas:

1. Firewall e IDS/IPS
 - IPS/IDS para identificar e bloquear tentativas de intrusão.
 - WAB Filtering para impedir acesso a sites maliciosos.
 - Controle de Aplicação limitando programas não autorizados.
 - VPN SSL/IPSec para conexões remotas seguras.

2. VLANs

- ACLs (Access Control Lists) serão configuradas nos switches para controlar quais setores podem se comunicar.
- Será criada uma VLAN separada para rede Wi - Fi de visitante, isolada da rede corporativa.

3. Controle de Acesso

- Mac Filtering será aplicado nos pontos de acesso Wi-Fi, liberando apenas dispositivos autorizados.

4. Servidores e Backup

- Os servidores públicos serão colocados em uma DMZ.
- Backups automáticos e criptografados.
- Antivírus corporativo e EDR (Endpoint Detection and Response).

Com a implementação dessas medidas, a rede será mais segura e confiável. As camadas de defesa garantem a proteção dos dados sensíveis, reduzem vulnerabilidades e oferecem maior controle sobre acessos, contribuindo para a continuidade e eficiência das operações da organização.

O custo total do projeto ficou igual a **R\$ 347.824,68**.

Produto	Valor	Cálculo
Cabo	R\$ 22.115,50	$(([230*20] + 430)/305) * 1.115,50$
Computadores	R\$ 87.193	$34 * 2.564,50$
Laptop	R\$ 184.734	$33 * 5.598,00$
Televisores	R\$ 11.832	$12 * 986,00$
Impressoras	R\$ 8.890,20	$11 * 808,20$
Switch	R\$ 15.681,38	$8.994,00 + 2.699,99 + 3.987,39$
Roteador/Firewall	R\$ 12.394,90	-
Access Points	R\$ 4.983,70	-

Com isso, o Projeto desenvolvido para a empresa YourJobHere, terá uma infraestrutura organizada, segura e eficiente, permitindo assim o controle dos recursos e melhor desempenho na comunicação dos setores. Com aproximadamente 230 pontos de rede, o projeto foi planejado para atender as necessidades de um modo geral a empresa. Um dos principais resultado foi a escalabilidade, manutenibilidade, segurança e eficiência da rede.

Curso BCC | Turma B

Nomes:

Gabriel Honsi

Henrique Samecima

Nicolas Alexandre

Renan Horta

Walison M.B